
TD 6: mercredi 11 octobre 2023.

Remarque : trop peu font les exercices demandés ; trop peu connaissent leurs définitions.
Corrections :

1. NORMES ET DISTANCES.

Exercice 2.7 – Normalisation (*).

Il faut montrer une existence et une unicité. Pour cela, on utilise la fameuse méthode “analyse-synthèse”.

Analyse : supposons que $(k, u_0) \in \mathbb{R}^{+*} \times S(0; 1)$ vérifie $u = ku_0$. En passant à la norme nous obtenons $\|u\| = |k|\|u_0\|$. Comme $k > 0$ et $u_0 \in S(0; 1)$ on a $\|u\| = k \times 1$. D'où $k = \|u\|$, puis $u_0 = \frac{u}{k} = \frac{u}{\|u\|}$. Cela démontre l'unicité.

Synthèse : Pour l'existence, on réutilise ce qu'on a trouvé par l'analyse. En partant de u un vecteur non nul, on a $\|u\| \neq 0$. Donc on peut poser $u_0 = \frac{u}{\|u\|}$, et $k = \|u\|$. On a tout de suite $u = ku_0$, $k > 0$, et enfin $\|u_0\| = \left|\frac{1}{\|u\|}\right|\|u\| = 1$.

2. SUITES DE VECTEURS DE $\mathbb{R}^m$.

Exercice 2.9 – Suites convergentes ou divergentes ()**.

1. (1) Lorsque $x_n = \frac{n^2 + 2n - 3}{2n^2 + 1}$, $y_n = \frac{n^3 + 2^n}{10 - 3^n}$, on voit que $x_n \rightarrow \frac{1}{2}$ et $y_n \rightarrow 0$, donc $(x_n, y_n) \rightarrow (\frac{1}{2}, 0)$.

(2) Lorsque $x_n = \frac{\sin(n)}{\sqrt{1 + n^2}}$, $y_n = (-1)^n$, on voit que $x_n \rightarrow 0$ et $(y_n)_n$ ne converge pas, donc $((x_n, y_n))_n$ ne converge pas.

(3) Supposons $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ où $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$. Alors

$$\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A^{n+1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = (A \cdot A^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A \cdot (A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}) = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n + 3y_n \\ 2x_n + 5y_n \end{pmatrix}.$$

Avec une telle formule il est clair que si (x_n, y_n) vérifie $x_n \geq 0, y_n \geq 0$, alors $x_{n+1} \geq 0, y_{n+1} \geq 0$. Comme $x_0 = 1 \geq 0, y_0 = 1 \geq 0$ on a par récurrence que $x_n \geq 0, y_n \geq 0$ pour tout $n \geq 0$. Donc $|x_n| + |y_n| = x_n + y_n$.

Alors $\|P_{n+1}\|_1 = x_{n+1} + y_{n+1} = 3x_n + 8y_n$. Comme $y_n \geq 0$ on obtient $\|P_{n+1}\|_1 \geq 3x_n + 3y_n = 3\|P_n\|_1$ (et ce, pour chaque entier n). Alors $\|P_n\|_1 \geq 3^n\|P_0\|_1 = 2 \cdot 3^n$. Ainsi $\|P_n\|_1 \rightarrow +\infty$, et donc il est impossible que $(P_n)_{n \geq 0}$ converge (on rappelle que si $P_n \rightarrow P$

alors $d_1(P_n, 0) \rightarrow d_1(P, 0)$, c'est à dire $\|P_n\|_1 \rightarrow \|P\|_1$ donc en particulier la suite de normes $(\|P_n\|_1)_{n \geq 0}$ serait bornée).

2. Dire que $\frac{X_n}{2^n} \rightarrow (0, 0, 0)$ c'est équivalent à dire que $d(\frac{X_n}{2^n}, (0, 0, 0)) \rightarrow 0$, où d est la distance associée à une norme fixée quelconque. Ici, puisque l'hypothèse porte sur $\|\cdot\|_1$, il est normal d'utiliser cette norme, et la distance d_1 associée. Or $d_1(\frac{X_n}{2^n}, (0, 0, 0)) = \|\frac{X_n}{2^n}\|_1 = \frac{1}{2^n} \|X_n\|_1$. Par hypothèse $(\|X_n\|_1)_{n \geq 0}$ est bornée. Alors $\frac{1}{2^n} \|X_n\|_1 \rightarrow 0$, et donc $d_1(\frac{X_n}{2^n}, (0, 0, 0)) \rightarrow 0$, et enfin $\frac{X_n}{2^n} \rightarrow (0, 0, 0)$.

3. PARTIES BORNÉES, DIAMÈTRES.

Exercice 2.12 – Exemples et contre-exemples (**).

Pour deviner la réponse à la question “bornée/pas bornée” on fait des schémas qui donnent une intuition des parties considérées.

On constate que la partie X_0 est la réunion des ensemble $D_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 3y = c\}$, pour $c \in [0; 4]$. Les sous-ensembles D_c sont tous des droites du plan $\mathbb{R}^2$. On peut décrire X_0 comme une bande infinie du plan délimitée par les droites D_0 et D_4 .

La partie X_0 contient en particulier la droite d'équation $2x + 3y = 0$, donc X_0 contient tous les points de la forme $(3t, -2t)$ ($t \in \mathbb{R}$ quelconque), dont la distance d_∞ à $(0, 0)$ est $3t$: non bornée. Donc X_0 n'est pas bornée.

Supposons maintenant que $(x, y) \in I = X_0 \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -2 \leq x - y \leq 4\}$. La représentation de I montre une intersection de deux bandes d'épaisseur finie, non parallèles : cette intersection semble bornée, démontrons-le. Les conditions imposées à x, y vont nous permettre d'encadrer x et y . En effet (x, y) vérifie à la fois (1) $0 \leq 2x + 3y \leq 4$ et (2) $-2 \leq x - y \leq 4$, donc aussi (2') $-6 \leq 3x - 3y \leq 12$. En ajoutant (1) et (2') les y se simplifient et on trouve $-6 \leq 5x \leq 16$, d'où $-\frac{6}{5} \leq x \leq \frac{16}{5}$. En ajoutant cet encadrement de x à l'inégalité $-4 \leq y - x \leq 2$ on obtient $-\frac{26}{5} \leq y \leq \frac{26}{5}$. Si on se fatigue un peu plus on voit que (2) implique aussi (2'') $-8 \leq 2y - 2x \leq 4$ (en multipliant par -2). En ajoutant (1) et (2'') les x se simplifient et on trouve $-8 \leq 5y \leq 8$, d'où $-\frac{8}{5} \leq y \leq \frac{8}{5}$ (l'encadrement est meilleur).

Finalement pour $(x, y) \in I$ on a $-\frac{6}{5} \leq x \leq \frac{16}{5}$ et $-\frac{8}{5} \leq y \leq \frac{8}{5}$. Donc $\|(x, y)\|_\infty \leq \frac{16}{5}$ et donc le diamètre de I pour d_∞ est $\leq 2 \frac{16}{5} = \frac{32}{5}$. Si on se fatigue un peu plus, on peut prendre $u = (x, y), u' = (x', y') \in I$, alors $d_\infty(u, u') = \max(|x - x'|, |y - y'|)$. Comme $x, x' \in [-\frac{6}{5}; \frac{16}{5}]$ et $y, y' \in [-\frac{8}{5}; \frac{8}{5}]$ on a $|x - x'| \leq \frac{16}{5} - (-\frac{6}{5}) = \frac{22}{5}$, et $|y - y'| \leq \frac{16}{5}$. Alors $d_\infty(u, u') \leq \frac{22}{5}$. Comme $\text{diam}(I) = \sup\{d_\infty(u, u') : u, u' \in I\}$, et puisque le sup est le plus petit des majorants, on a $\text{diam}(I) \leq \frac{22}{5}$.

Finir cet exercice.

Exercice 2.13 – Comparaisons de parties, comparaison de diamètres ().**

1. Pour $v, w \in X$, on a par inégalité triangulaire $d(v, w) \leq d(v, u) + d(u, w)$. Comme $X \subset \bar{B}(u, R)$, on a $v, w \in \bar{B}(u, R)$, donc $d(v, u) \leq R$ et $d(u, w) \leq R$. Alors on obtient $d(v, w) \leq R + R = 2R$. Puisque le nombre $2R$ est un majorant de la partie non vide $D(X) = \{d(v, w) : v, w \in X\}$, ce nombre est $\geq \sup(D(X))$. Autrement dit $2R \geq \text{diam}(X)$.

2.

a. Quand on n'est pas fatigué, on reconnaît un triangle équilatéral de côté 2 ! Les distances euclidiennes entre deux points distincts de $X = \{A, B, C\}$ valent 2. Donc l'ensemble $D(X) = \{d_2(P, Q) : P, Q \in \{A, B, C\}\}$ est $\{0; 2\}$ (il y a les distances $d_2(P, Q)$ pour deux points distincts : elles valent 2 ; et il y a les distances entre deux points identiques : elles valent 0). Donc le sup de cet ensemble est en fait un max, et $\text{diam}(X) = 2$.

b. Finir cette question.